

REHOBOTH IMPRESSION

Une marque de REHOBOTH MULTISERVICES

CAHIER DES CHARGES

Phase 1 — Plateforme web de commande d'impression en ligne (MVP)

Porteur de projet : Roland – REHOBOTH MULTISERVICES

Localisation : Abidjan, Côte d'Ivoire

Version 1.0 – Juin 2026

Document de travail destiné à cadrer le développement, servir de base de discussion avec un développeur / prestataire, et accompagner la mise en conformité légale du service.

Table des matières

Table des matières	2
1. Présentation du projet	4
1.1 Contexte	4
1.2 Objectifs de la Phase 1	4
1.3 Utilisateurs ciblés	4
1.4 Acteurs du système.....	4
2. Périmètre fonctionnel de la Phase 1	5
2.1 Parcours client – vue d'ensemble.....	5
2.2 Fonctionnalités détaillées	5
F1 – Dépôt du document	5
F2 – Analyse automatique et règle de classification N&B / Couleur	5
F3 – Devis instantané	6
F4 – Choix de la reliure	6
F5 – Mode de récupération.....	6
F6 – Paiement en ligne avant impression	6
F7 – Suivi de commande	6
F8 – Notifications client	7
F9 – Espace / tableau de bord opérateur.....	7
F10 – Pages d'information légale	7
2.3 Hors périmètre de la Phase 1 (renvoyé en Phase 2)	7
3. Règles de gestion et tarification.....	7
3.1 Grille tarifaire – impression.....	7
3.2 Grille tarifaire – reliure	7
3.3 Formule de calcul du devis.....	8
3.4 Exemple chiffré	8
3.5 Règle sur le format A4	8
4. Spécifications techniques	8
4.1 Architecture générale proposée	8
4.2 Stockage et cycle de vie du document	9
4.3 Intégration des paiements Wave et Orange Money.....	9
4.4 Rôles et droits d'accès	9
4.5 Suggestion de pile technique	9
5. Exigences non fonctionnelles	10
5.1 Sécurité.....	10
5.2 Performance et disponibilité	10
5.3 Compatibilité	10
5.4 Hébergement et localisation des données.....	10
6. Cadre juridique et politique de confidentialité.....	10

6.1 Textes applicables en Côte d'Ivoire	10
6.2 Obligation clé à anticiper : la déclaration préalable auprès de l'Autorité de Protection	11
6.3 Principes à respecter dans la conception du service	11
6.4 Contenu obligatoire de la politique de confidentialité	11
6.5 Clause spécifique « document confié pour impression »	12
6.6 Éléments clés à prévoir dans les CGU/CGV	12
7. Workflow opérationnel côté REHOBOTH	13
8. Livrables attendus	13
9. Critères de recette – tests à valider avant mise en ligne	13
10. Options supplémentaires suggérées pour cette Phase 1	14
11. Planning indicatif et postes de coût à prévoir	14
11.1 Planning indicatif	14
11.2 Postes de coût à anticiper	14
12. Annexe – Grille tarifaire récapitulative (affichage public)	14

1. Présentation du projet

1.1 Contexte

REHOBOTH MULTISERVICES opère déjà à Abidjan sur les métiers de la vente de licences Microsoft, des services informatiques et de l'impression / reprographie. REHOBOTH IMPRESSION est le projet de digitalisation de cette activité d'impression : permettre à tout client, sans se déplacer, de soumettre un document PDF, d'en connaître le coût exact en quelques secondes, de payer en ligne, puis de récupérer son document imprimé (et relié si demandé) en agence ou par livraison.

Le marché ivoirien de l'impression à la demande reste très majoritairement informel et physique (cybercafés, points de reprographie). Une offre en ligne, simple, avec un tarif clair et un paiement mobile money (Wave, Orange Money), constitue une différenciation forte, en particulier pour les étudiants, les professionnels et les entreprises qui ont besoin d'impressions rapides sans perdre de temps en déplacement.

1.2 Objectifs de la Phase 1

L'objectif de cette première phase n'est pas de couvrir toutes les options d'impression possibles, mais de mettre en ligne le plus vite possible une version fonctionnelle minimale (MVP) qui permette de valider le concept auprès de vrais clients, avec :

- Un parcours simple : dépôt du PDF → devis automatique → paiement → impression → retrait ou livraison.
- Un seul format de sortie (A4), un seul mode d'impression (jet d'encre), un seul grammage de papier (80g) — ce qui simplifie énormément le développement et les règles de tarification.
- Un cadre légal sécurisé dès le premier jour : un client qui confie un document sensible (relevés bancaires, dossiers d'entreprise, copies d'identité, etc.) doit avoir une garantie claire et opposable sur la confidentialité de ce document.
- Une base technique évolutive, pensée pour accueillir sans tout refondre les options de la Phase 2 (recto-verso, autres formats, options urgent/critique, etc.).

1.3 Utilisateurs ciblés

Profil	Besoin principal
Étudiants / élèves	Impression de cours, mémoires, dossiers à prix réduit, rapidement.
Particuliers	Impression de documents administratifs, CV, photos de documents, formulaires.
Professionnels / entreprises	Impression de rapports, contrats, supports de réunion, avec besoin de confidentialité plus élevé.
Administrations / ONG (clients existants de REHOBOTH)	Continuité d'un service déjà utilisé en physique, désormais accessible en ligne.

1.4 Acteurs du système

- Le Client : dépose un document, obtient un devis, paie, suit sa commande, la récupère.
- L'Opérateur REHOBOTH : traite les commandes payées, lance les impressions, gère la reliure, prépare-le retrait/la livraison.

- L'Administrateur : supervise l'activité (commandes, chiffre d'affaires, tarifs), gère les comptes opérateurs.

2. Périmètre fonctionnel de la Phase 1

2.1 Parcours client – vue d'ensemble

1. Le client arrive sur le site et dépose un fichier PDF.
2. Le système analyse automatiquement le document : nombre de pages, nombre de pages en noir & blanc, nombre de pages en couleur.
3. Un devis détaillé et instantané s'affiche (coût d'impression + coût de reliure si choisie).
4. Le client choisit : avec ou sans reliure, retrait en agence ou livraison à Abidjan, puis renseigne ses coordonnées.
5. Le client paie en ligne via Wave ou Orange Money. L'impression ne démarre jamais avant confirmation du paiement.
6. La commande passe en file d'impression. L'opérateur imprime, relie si demander, puis met à jour le statut.
7. Le client est notifié que sa commande est prête à être retirée, ou organise lui-même sa livraison (voir § 2.2.6).
8. Le document source est automatiquement supprimé des serveurs après un délai défini suivant la livraison/le retrait.

Ce parcours doit rester accessible et compréhensible sur mobile en premier lieu : la majorité des utilisateurs ivoiriens navigueront depuis un smartphone, avec une connexion parfois lente.

2.2 Fonctionnalités détaillées

F1 – Dépôt du document

- Upload d'un fichier au format PDF uniquement (tout autre format – Word, image, etc. – est rejeté avec un message explicite en Phase 1).
- Taille maximale de fichier à définir (proposition de départ : 50 Mo, ajustable selon l'hébergement choisi).
- Vérification que le PDF n'est pas corrompu et n'est pas protégé par mot de passe (sinon message d'erreur clair invitant le client à déverrouiller son fichier avant envoi).
- Un seul document par commande en Phase 1 (le panier multi-documents est reporté à une évolution future, voir § 9).

F2 – Analyse automatique et règle de classification N&B / Couleur

C'est le cœur technique du projet : chaque page du PDF doit être classée automatiquement « Noir & Blanc » ou « Couleur » pour appliquer le bon tarif. Proposition de règle :

- Une page est classée Couleur dès qu'elle contient au moins un élément dont la teinte sort du gris/noir au-delà d'un seuil de tolérance (ex. un logo, un graphique, un surlignage colos) — même si le reste de la page est en texte noir. Un document presque entièrement noir avec un petit logo couleur en en-tête sera donc facturé « couleur » pour cette page.
- Une page sans aucune couleur détectée (uniquement noir et nuances de gris) est classée Noir & Blanc.
- Un seuil de tolérance technique doit être calibré pour éviter les faux positifs liés à l'anticrénelage (léger flou de rendu autour des lettres) ou aux scans de mauvaise qualité (teinte grisâtre/jaunâtre perçue comme couleur).

Point de vigilance : cette détection automatique ne sera jamais parfaite à 100%. Il est recommandé de toujours afficher au client le récapitulatif page par page (numéro + classification) avant le paiement, pour qu'il puisse vérifier, et de donner à l'opérateur la possibilité de corriger manuellement un classement en cas de litige signalé par le client.

Sur le plan technique, cela suppose de convertir chaque page du PDF en image puis d'analyser sa distribution de couleurs (outils envisageables : Ghostscript, poppler-utils / pdftoppm, ou des bibliothèques Node équivalentes). Le nombre total de pages est quant à lui obtenu directement depuis les métadonnées du PDF.

F3 – Devis instantané

- Affichage : nombre de pages N&B, nombre de pages couleur, coût d'impression, coût de reliure (si sélectionnée), coût total.
- Le détail page par page (cf. F2) doit rester consultable avant validation.
- Aucun engagement de paiement à ce stade : le devis est gratuit et sans inscription obligatoire pour être consulté.

F4 – Choix de la reliure

- Case à cocher « Ajouter une reliure ». Si cochée, le coût correspondant à la tranche de pages (voir grille § 3.2) s'ajoute automatiquement au total.

F5 – Mode de récupération

- Retrait en agence — dans les locaux de REHOBOTH MULTISERVICES — sans frais supplémentaire.
- Livraison à Abidjan — à la charge financière du client, REHOBOTH ne disposant pas encore de livreur en propre. Le client renseigne son adresse / sa commune.

Décision à valider : qui organise concrètement la livraison ? Deux options possibles pour la Phase 1 — (A) REHOBOTH commande elle-même un coursier tiers (Yango, Gozem, coursier de quartier) une fois la commande prête et répercute le coût exact au client ; ou (B) REHOBOTH notifie simplement le client que sa commande est prête, et c'est le client qui envoie lui-même un coursier la récupérer en agence. L'option (B) est plus simple à opérer pour une Phase 1 et évite à REHOBOTH d'avancer des frais ou de gérer une relation livreur ; l'option (A) offre un meilleur service client et pourra être introduite en Phase 2 si le volume de commandes le justifie.

F6 – Paiement en ligne avant impression

- Moyens de paiement : Wave et Orange Money (voir choix d'intégration technique au § 4.4).
- Aucune impression ne peut démarrer avant confirmation effective du paiement (statut « payé » reçu du prestataire de paiement, pas seulement « en attente »).
- Émission d'un reçu / numéro de commande consultable par le client.

F7 – Suivi de commande

Statuts minimum à gérer :

- Devis généré (non payé)
- Payée – en file d'impression
- En cours d'impression
- En cours de reliure (si applicable)
- Prête – en attente de retrait / livraison
- Livrée / Retirée (commande clôturée)
- Annulée / Problème (avec motif, ex. fichier illisible)

F8 – Notifications client

- Au minimum : confirmation de paiement, et notification « commande prête ».
- Canal recommandé pour le contexte ivoirien : WhatsApp (message automatisé ou lien wa.me pré-rempli) en complément du SMS et de l'email, le SMS pur étant plus coûteux à grande échelle.

F9 – Espace / tableau de bord opérateur

- Liste des commandes filtrable par statut, avec accès au devis détaillé et au fichier à imprimer.
- Changement de statut en un clic (payé → en impression → prête → livrée).
- Vue simple du chiffre d'affaires du jour / de la semaine / du mois.

F10 – Pages d'information légale

- Politique de confidentialité (détaillée au § 6).
- Conditions Générales d'Utilisation et de Vente (CGU/CGV).
- Grille tarifaire publique, toujours visible avant le dépôt du document.

2.3 Hors périmètre de la Phase 1 (renvoyé en Phase 2)

Pour garder cette première version rapide à livrer, les éléments suivants ne sont volontairement pas inclus et font l'objet du second cahier des charges : impression recto-verso, formats de papier autres que A4 (A3, B5...), types de papier autres que le papier normal 80g (photo, bristol, papier toilé...), choix entre impression jet d'encre et laser, reliure d'art, option Urgent, et option Critique à confidentialité renforcée.

3. Règles de gestion et tarification**3.1 Grille tarifaire – impression**

Type de page	Tarif
Noir & Blanc	25 FCFA / page
Couleur	100 FCFA / page

3.2 Grille tarifaire – reliure

Le tarif de reliure dépend de la tranche dans laquelle se situe le nombre total de pages du document (indépendamment du fait que les pages soient en N&B ou en couleur) :

Tranche de pages	Tarif reliure
1 à 20 pages	250 FCFA
21 à 60 pages	450 FCFA
61 à 100 pages	700 FCFA
101 à 150 pages	1 000 FCFA
151 à 200 pages	1 400 FCFA
201 à 250 pages	1 700 FCFA
251 à 300 pages	2 000 FCFA

Tranche de pages	Tarif reliure
301 à 400 pages	2 500 FCFA

À définir : le cas d'un document de plus de 400 pages n'est pas couvert par la grille fournie. Il faudra décider d'une règle (ex. tarif sur devis manuel au-delà de 400 pages, ou ajout d'une tranche supplémentaire) avant la mise en ligne.

3.3 Formule de calcul du devis

Total commande = (nombre de pages N&B × 25) + (nombre de pages couleur × 100) + (tarif de reliure correspondant à la tranche du nombre total de pages, si la reliure est demandée).

3.4 Exemple chiffré

Document de 45 pages : 30 pages en Noir & Blanc et 15 pages en Couleur, avec reliure demandée.

Élément	Calcul	Montant
Impression N&B	30 × 25 FCFA	750 FCFA
Impression Couleur	15 × 100 FCFA	1 500 FCFA
Reliure	Tranche 21–60 pages	450 FCFA
Total		2 700 FCFA

3.5 Règle sur le format A4

Le PDF source peut techniquement provenir de n'importe quel format de page (A4, Letter, A3 numérisé, etc.) ; le système redimensionne automatiquement chaque page pour l'adapter à une impression sur papier A4. Cette règle d'adaptation doit être clairement annoncée au client (ex. « votre document sera imprimé au format A4, mise à l'échelle automatique ») afin d'éviter toute incompréhension sur le rendu final, notamment pour des documents contenant des tableaux larges ou des plans.

4. Spécifications techniques

4.1 Architecture générale proposée

L'architecture peut rester volontairement simple pour une Phase 1, tout en restant compatible avec votre pile technique habituelle (Next.js / FastAPI / PostgreSQL) si vous souhaitez la réutiliser :

- Frontend : application web responsive (mobile-first) gérant le dépôt de fichier, l'affichage du devis, le tunnel de paiement et le suivi de commande.
- Backend / API : gère la réception du fichier, l'appel au module d'analyse PDF, le calcul du devis, la création des commandes, l'intégration paiement et l'espace opérateur.
- Module d'analyse PDF : composant dédié (peut être une simple fonction/service) chargé de compter les pages et détecter la couleur (voir § 2.2 – F2).
- Base de données : stockage des commandes, statuts, montants, et métadonnées (jamais le contenu du document au-delà de sa durée de vie utile, voir § 4.3).
- Stockage de fichiers : espace séparé et restreint pour les PDF déposés, avec purge automatique programmée.

4.2 Stockage et cycle de vie du document

- Le fichier est stocké de manière chiffrée au repos (chiffrement côté stockage).
- L'accès au fichier est restreint aux seuls comptes opérateurs habilités, jamais exposé par une URL publique ou prévisible.
- Suppression automatique recommandée : 7 jours après confirmation de livraison/retrait (délai tampon permettant une réimpression en cas de problème technique sans devoir redemander le fichier au client), avec possibilité pour le client de demander une suppression immédiate anticipée.
- Un document non payé (devis abandonné) doit être purgé automatiquement après un délai court (ex. 48h).

4.3 Intégration des paiements Wave et Orange Money

Deux approches sont possibles, avec un compromis rapidité / coût à trancher :

- Option recommandée pour la Phase 1 – un agrégateur de paiement local (ex. CinetPay, PayDunya ou équivalent) qui expose Wave ET Orange Money via une seule intégration technique, avec un délai de mise en route de quelques jours seulement et une gestion mutualisée des webhooks de confirmation.
- Option directe – intégration séparée de l'API Wave Business et de l'API Orange Money Marchand. Plus de contrôle et généralement des frais de transaction plus faibles à terme, mais deux comptes marchands distincts à ouvrir et valider (l'activation d'un compte Wave Business prend généralement plusieurs jours ouvrés), et deux intégrations techniques à maintenir.

Recommandation : démarrer avec un agrégateur pour la Phase 1 afin de gagner du temps de mise sur le marché, puis envisager une bascule vers les API directes en Phase 2 si le volume de transactions rend l'économie de frais significative.

- Dans tous les cas : ne jamais marquer une commande comme « payée » sur la seule base d'une redirection côté client ; toujours attendre la confirmation serveur à serveur (webhook) avant de déclencher l'impression.

4.4 Rôles et droits d'accès

Rôle	Accès
Client	Dépôt de document, consultation de son propre devis et de sa propre commande uniquement.
Opérateur	Liste des commandes payées, accès au fichier à imprimer, mise à jour des statuts.
Administrateur	Accès opérateur + gestion des tarifs, des comptes, des statistiques globales.

4.5 Suggestion de pile technique

Cette section reste indicative : en tant que développeur du projet, le choix final vous revient. Elle sert surtout de point de départ de discussion si vous faites appel à un prestataire externe.

- Frontend : Next.js (réutilisation de votre expérience sur REHO Digital Store).
- Backend : Node.js/Express ou FastAPI selon vos préférences actuelles.
- Base de données : PostgreSQL (ex. Neon, déjà utilisé sur votre projet de billetterie).

- Stockage fichiers : un bucket dédié (ex. Cloudflare R2) avec règles d'accès privées et purge programmée.
- Traitement PDF : bibliothèque ou outil côté serveur pour le comptage de pages et le rendu image nécessaire à la détection couleur (Ghostscript / poppler-utils, ou équivalent Node).

5. Exigences non fonctionnelles

5.1 Sécurité

- Connexion exclusivement en HTTPS (certificat SSL/TLS valide).
- Documents chiffrés au repos, jamais accessibles via une URL directe non authentifiée.
- Limitation de la taille et vérification du type réel du fichier uploadé (pas seulement l'extension) pour éviter le dépôt de fichiers malveillants.
- Journalisation des accès aux documents clients (qui a ouvert/imprimé quel fichier et quand), utile en cas de litige.
- Protection standard des formulaires et de l'API (validation des entrées, protection contre les attaques par force brute sur les paiements/comptes).

5.2 Performance et disponibilité

- L'analyse d'un document de taille raisonnable (quelques dizaines de pages) doit produire un devis en quelques secondes.
- Le site doit rester utilisable sur une connexion mobile moyenne (optimisation des images, poids de page raisonnable).

5.3 Compatibilité

- Conception mobile-first : la majorité des visiteurs utiliseront un smartphone.
- Compatibilité avec les navigateurs courants (Chrome mobile, Safari mobile en priorité).

5.4 Hébergement et localisation des données

Le choix de l'hébergeur a une incidence directe sur la conformité légale (voir § 6) : si les serveurs sont situés hors de Côte d'Ivoire (cas fréquent avec les hébergeurs cloud internationaux), cela constitue un transfert de données à l'étranger qui doit être mentionné dans la politique de confidentialité et, selon les cas, déclaré à l'autorité de protection des données.

6. Cadre juridique et politique de confidentialité

Avertissement : ce qui suit résume le cadre légal ivoirien applicable et propose une structure de politique de confidentialité et de CGU/CGV. Il s'agit d'une base de travail sérieuse, construite à partir des textes officiels, mais elle ne remplace pas la relecture d'un avocat ou juriste avant publication — en particulier pour la déclaration auprès de l'autorité de protection des données et pour la version finale des CGU/CGV, qui engagent juridiquement REHOBOTH vis-à-vis de ses clients.

6.1 Textes applicables en Côte d'Ivoire

Texte	Objet
Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013	Protection des données à caractère personnel. Texte central : il encadre toute collecte et tout traitement des données de vos clients (nom, contact, adresse de livraison, document déposé, etc.).
Loi n° 2013-546 du 30 juillet 2013	Transactions électroniques. Encadre la validité des contrats conclus en ligne et des paiements électroniques (pertinent pour vos CGV et le paiement Wave/Orange Money).
Loi n° 2013-451 du 19 juin 2013	Lutte contre la cybercriminalité. Pertinent pour la sécurisation de la plateforme et la réaction en cas d'incident (fuite de données, intrusion).

L'autorité chargée de faire respecter la loi n° 2013-450 est l'ARTCI (Autorité de Régulation des Télécommunications/TIC de Côte d'Ivoire), qui agit en tant qu'« Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel ».

6.2 Obligation clé à anticiper : la déclaration préalable auprès de l'Autorité de Protection

La loi ivoirienne impose que tout traitement de données à caractère personnel fasse l'objet d'une déclaration préalable, ou d'une demande d'autorisation selon la nature des données traitées, auprès de l'Autorité de Protection avant sa mise en exploitation effective. Pour REHOBOTH IMPRESSION, cela concerne notamment :

- La base de données clients (noms, contacts, adresses de livraison).
- Les documents confiés pour impression, qui peuvent contenir des données sensibles selon leur contenu.
- Les données liées au paiement (transmises au prestataire Wave/Orange Money/agrégateur).

Action recommandée avant le lancement commercial : effectuer la démarche de déclaration (ou d'autorisation) auprès de l'Autorité de Protection des Données (artci.ci / autoritedeprotection.ci) avant l'ouverture du service au public, et conserver le récépissé/l'autorisation obtenue. Pour une entreprise de la taille de REHOBOTH, la désignation d'un correspondant interne à la protection des données n'est pas obligatoire mais peut simplifier les démarches et rassurer les clients professionnels.

6.3 Principes à respecter dans la conception du service

- Finalité déterminée : les documents et données collectés ne servent qu'à exécuter la commande d'impression, jamais à un autre usage (pas de revente, pas d'exploitation marketing du contenu des documents).
- Minimisation : ne collecter que les données nécessaires (pas de demande de données non indispensables à l'exécution de la commande).
- Conservation limitée : durées de conservation définies et courtes pour les documents (voir § 4.2), plus longues uniquement pour les données de facturation légalement requises (comptabilité).
- Sécurité et confidentialité : mesures techniques décrites au § 5.1.
- Transparence : politique de confidentialité claire, accessible avant le dépôt du document.
- Respect des droits des personnes : droit d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression, détaillés ci-dessous.

6.4 Contenu obligatoire de la politique de confidentialité

La page « Politique de confidentialité » du site doit a minima préciser :

- L'identité du responsable du traitement (REHOBOTH MULTISERVICES, avec coordonnées de contact).
- Les finalités de la collecte (traitement de la commande d'impression, paiement, livraison, support client).
- Les catégories de données collectées (identité, contact, adresse de livraison, document déposé, données de paiement transmises au prestataire).
- Les destinataires des données, en particulier les sous-traitants techniques (prestataire de paiement Wave/Orange Money ou agrégateur, hébergeur).
- La durée de conservation de chaque catégorie de donnée (document source, données de commande, données comptables).
- Les droits du client (accès, rectification, opposition, suppression, portabilité) et la manière concrète de les exercer (ex. adresse email ou numéro WhatsApp dédié).
- La mention d'un éventuel transfert de données hors de Côte d'Ivoire (si l'hébergement ou le prestataire de paiement est situé à l'étranger).
- Les mesures de sécurité mises en place (chiffrement, accès restreint).
- La mention du droit du client à saisir l'Autorité de Protection des Données (ARTCI) en cas de litige.

6.5 Clause spécifique « document confié pour impression »

Au-delà de la politique de confidentialité générale, un engagement contractuel spécifique doit sécuriser le client sur le sort de son document, par exemple sous cette forme (à affiner avec un juriste) :

- Le document déposé n'est consulté par le personnel de REHOBOTH que dans la stricte mesure nécessaire à son impression et au contrôle qualité de l'impression.
- Le document n'est ni copié, ni transféré à un tiers, ni utilisé à d'autres fins que l'exécution de la commande.
- Le document est supprimé définitivement des serveurs selon le délai annoncé (§ 4.2), sauf demande de suppression anticipée du client.
- Le client garantit être titulaire des droits nécessaires sur le document soumis et s'engage à ne pas déposer de contenu illégal (cf. CGU).

6.6 Éléments clés à prévoir dans les CGU/CGV

- Responsabilité sur le contenu : le client est seul responsable du contenu du document qu'il soumet et garantit en détenir les droits ; REHOBOTH se réserve le droit de refuser tout document manifestement illégal.
- Conditions de paiement : paiement intégral préalable obligatoire avant impression, moyens acceptés (Wave, Orange Money).
- Politique d'annulation et de remboursement (ex. : remboursement possible avant le début de l'impression, non remboursable une fois l'impression lancée).
- Délais de traitement indicatifs (ex. « impression sous X heures ouvrées après paiement »).
- Limitation de responsabilité en cas de problème technique indépendant de la volonté de REHOBOTH (panne, coupure électrique) avec engagement de réimpression ou de remboursement selon le cas.
- Frais et organisation de la livraison à la charge du client, modalités précises (voir § 2.2 – F5).
- Droit applicable et juridiction compétente : droit ivoirien, tribunaux d'Abidjan.

7. Workflow opérationnel côté REHOBOTH

Ce que doit faire concrètement l'équipe REHOBOTH au quotidien, une fois la plateforme en ligne :

9. Réception : une nouvelle commande payée apparaît dans le tableau de bord opérateur.
10. Vérification rapide : ouverture du fichier pour s'assurer qu'il s'imprime correctement (pas de page blanche inattendue, fichier lisible).
11. Impression jet d'encre sur papier 80g au format A4, selon le devis (pages N&B / couleur).
12. Reliure si la commande l'inclut, selon la tranche de pages.
13. Contrôle qualité visuel avant clôture.
14. Mise à jour du statut à « Prête », ce qui déclenche la notification au client.
15. Remise au client en agence, ou mise à disposition pour le coursier qu'il a lui-même envoyé (cf. § 2.2 – F5).
16. Clôture de la commande dans le tableau de bord, ce qui déclenche le compte à rebours de suppression automatique du fichier.

8. Livrables attendus

- Le site web public (parcours client complet décrit au § 2).
- L'espace/tableau de bord opérateur et administrateur.
- Les pages légales : politique de confidentialité, CGU/CGV, grille tarifaire.
- La documentation technique minimale du fonctionnement (pour vous permettre de maintenir/faire évoluer le site vous-même, dans la continuité de votre apprentissage du développement fullstack).
- Un jeu de tests de recette (voir § 9) validé avant mise en production.

9. Critères de recette – tests à valider avant mise en ligne

- Un PDF non protégé de quelques pages génère un devis correct, avec le bon décompte N&B / couleur.
- Un PDF avec une page contenant un élément couleur discret (ex. logo) est bien classé « couleur » pour cette page.
- Le calcul du devis correspond exactement à la formule du § 3.3 sur plusieurs cas de test (avec et sans reliure, sur différentes tranches de pages).
- Un fichier non-PDF est rejeté avec un message clair.
- Un fichier PDF protégé par mot de passe est rejeté avec un message clair.
- Une commande non payée n'apparaît jamais dans la file d'impression de l'opérateur.
- Un paiement Wave test (sandbox) et un paiement Orange Money test confirment correctement la commande.
- Le client reçoit bien une notification à la confirmation de paiement et au passage en statut « Prête ».
- Le document est bien supprimé automatiquement après le délai prévu (§ 4.2), vérifiable techniquement.
- Le parcours complet est utilisable sur un écran de smartphone standard.

10. Options supplémentaires suggérées pour cette Phase 1

Au-delà du brief initial, voici quelques ajouts à faible coût de développement qui renforceraient le service dès la Phase 1. À vous de les prioriser ou de les écarter :

- Génération automatique d'un reçu/facture PDF téléchargeable pour chaque commande payée — utile pour vos clients professionnels qui ont besoin de justificatifs comptables.
- Lien de suivi de commande sans création de compte obligatoire (ex. via un code de commande + numéro de téléphone) pour ne pas freiner les clients occasionnels avec une inscription.
- Bouton « Renvoyer un message WhatsApp à REHOBOTH » pré-rempli avec le numéro de commande, pour un support client rapide sans devoir construire un système de tickets complet.
- Mini-tableau de bord de statistiques pour vous (Roland) en tant qu'administrateur : nombre de commandes, chiffre d'affaires, pages imprimées par jour — utile pour piloter l'activité et estimer la consommation de consommables (encre, papier).
- Avertissement automatique si le document déposé dépasse un nombre de pages élevé (ex. 200+) pour confirmer l'intention du client avant paiement et éviter les erreurs de manipulation.

11. Planning indicatif et postes de coût à prévoir

11.1 Planning indicatif

Étape	Contenu
1. Cadrage	Validation finale de ce cahier des charges, choix de la pile technique et du prestataire de paiement.
2. Développement	Parcours client, devis automatique, tableau de bord opérateur, intégration paiement.
3. Tests	Recette interne sur la base du § 9, tests de paiement en mode sandbox.
4. Mise en conformité	Déclaration auprès de l'Autorité de Protection des Données, publication des pages légales finalisées.
5. Lancement	Ouverture au public, communication aux clients existants de REHOBOTH MULTISERVICES.

11.2 Postes de coût à anticiper

- Nom de domaine et hébergement / certificat SSL.
- Frais de transaction du prestataire de paiement (agrégateur ou Wave/Orange Money direct), généralement un pourcentage du montant encaissé.
- Éventuel coût d'envoi de notifications (SMS, ou abonnement à une API WhatsApp Business selon le volume).
- Consommables d'impression (encre, papier 80g) — à suivre via les statistiques de pages imprimées pour vérifier que la grille tarifaire reste rentable.

12. Annexe – Grille tarifaire récapitulative (affichage public)

Prestation	Tarif
Impression Noir & Blanc	25 FCFA / page
Impression Couleur	100 FCFA / page
Reliure 1–20 pages	250 FCFA
Reliure 21–60 pages	450 FCFA
Reliure 61–100 pages	700 FCFA
Reliure 101–150 pages	1 000 FCFA
Reliure 151–200 pages	1 400 FCFA
Reliure 201–250 pages	1 700 FCFA
Reliure 251–300 pages	2 000 FCFA
Reliure 301–400 pages	2 500 FCFA
Livraison à Abidjan	À la charge du client (coût du coursier)
Retrait en agence REHOBOTH MULTISERVICES	Gratuit